В разработке

**AM_CAN_BRIDGE**

# CAN-шлюз для систем управления машин

Программный мост между двумя участками штатной CAN-сети. Подключает бортовой компьютер по Ethernet или CAN для обмена командами и телеметрией.



CAN0 IN / CAN0 OUT | CAN2 | Ethernet 10/100 | USB-C | 24 В

## Возможности

| Параметр | Возможности платформы |
|---|---|
| Основной CAN-мост | 2 отдельных сегмента, CAN0 IN и CAN0 OUT; пересылку кадров выполняет прошивка |
| Дополнительный CAN | Независимый интерфейс CAN2: бортовой компьютер, CAN-датчики или внешние модули ввода-вывода |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с, обмен с бортовым компьютером |
| USB-C | USB 2.0 Full Speed: сервисное подключение и питание системной электроники |
| Отключение входа | 2 последовательных релейных каскада отключают CAN0 IN от приёмного узла шлюза |
| Диагностика питания | Измерение входного напряжения, контроль наличия основного и USB-питания |
| Основное питание | 24 В номинально, с внешней защитой; рабочий диапазон уточняется для исполнения |
| Габариты платы | 72,1 × 77,1 мм |

## Режимы

| Режим прошивки | Действие с сообщениями |
|---|---|
| Пересылка | Передача разрешённых кадров без изменения данных |
| Фильтрация | Передача или блокировка кадров по заданным правилам |
| Замена | Блокировка выбранного кадра и передача кадра с новым значением |
| Формирование | Создание сообщений по протоколу штатного узла |

Режимы реализуются в прошивке для конкретной машины: наличие интерфейсов не означает готового универсального преобразования протоколов. Аппаратного обхода CAN0 IN → CAN0 OUT при отключении питания нет. Возможно исполнение в корпусе под требования машины.

## Протоколы

Шлюз связывает **DroneCAN**, **CANopen** и собственный протокол машины при разработке соответствующей прошивки. Согласуются идентификаторы, форматы, периодичность сообщений и реакции на потерю связи. Сквозная поддержка CAN FD не заявлена.

## Схема подключения

```text
                Бортовой компьютер
                       | Ethernet или CAN2
                       ▼
Штатный CAN-джойстик ──► AM_CAN_BRIDGE ──► Штатный контроллер
или контроллер  CAN0 IN               CAN0 OUT   механизма
```

CAN0 IN и CAN0 OUT образуют два отдельных сегмента. CAN2 также подходит для CAN-датчиков и модулей ввода-вывода.

## Применение

| Задача машины | Функция шлюза |
|---|---|
| Автоматическая подача | Передача команды бортового компьютера штатному контроллеру подачи в формате его протокола |
| Ручной и автоматический режимы | Передача команд CAN-джойстика либо замена выбранных команд автоматикой; приоритет оператора задаётся в проекте |
| Регистрация параметров бурения | Передача доступных в CAN значений давления, частоты вращения и состояний на компьютер для записи и отображения |
| Дополнительные измерения | Получение данных от CAN-датчиков или внешнего узла ввода-вывода; формирование сообщений для системы управления машины |
| Согласование оборудования | Фильтрация и преобразование сообщений между сегментами; при необходимости воспроизведение сообщений штатного узла |

## Условия интеграции

**Топология.** Мост пересылает кадры программно: при потере питания или остановке прошивки обмен между сегментами прекращается. Каждому сегменту CAN нужна терминация по схеме сети; гальваническая изоляция не заявлена.

**Подключение.** Вводы основного питания XT30, M8 и M12 электрически объединены: используется один внешний источник. USB не заявлен как хост для датчиков; аналоговые и дискретные датчики подключаются через внешний узел ввода-вывода.

**Режимы.** Задержки, тайм-ауты, допустимые команды и поведение при отказах проверяются на машине. Релейное отключение входа не является сертифицированной

функцией безопасности; аварийный останов выполняется независимой цепью.

## Следующий шаг

Для интеграции нужны схема CAN-сети, описание сообщений и функции автоматики. Электрические параметры, диапазон температур и степень защиты корпуса согласуются для исполнения. Подробные характеристики и распиновка — в даташите.